

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

BÁO CÁO TỔNG KẾT BÀI TẬP CÁ NHÂN
BÀI TẬP HW01

MÔN HỌC: KIỂM THỬ PHẦN MỀM (CS423 / CSC13003)

Chương trình Cử nhân Công nghệ Thông tin (AI-augmented · Năm học 2026)

ĐỀ TÀI:

KHẢO SÁT THỊ TRƯỜNG VIỆC LÀM QA/QC 2026+
20 SỰ CỐ PHẦN MỀM THỰC TẾ & BẦY ẢO GIÁC AI
KIỂM THỬ THỰC NGHIỆM THIẾT BỊ VẬT LÝ QUẠT SENKO L1638
GIAO THỨC CỘNG TÁC & BIỂU MẪU KIỂM TOÁN AI (FIT@HCMUS)

Sinh viên thực hiện: NGUYỄN BẢO AN
Mã số sinh viên (MSSV): 23120207
Lớp / Khóa học: 23CLC01 (Khóa 2023 – 2027)
Giảng viên phụ trách: TS. Lâm Quang Vũ / TS. Trần Duy Hoàng
Mã tự đánh giá nộp bài: 100 (100 / 100 điểm)
Kho mã nguồn GitHub: <https://github.com/NgBaoAnn/hw1>
Ngày hoàn thành: 26 tháng 09 năm 2026

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – THÁNG 09/2026

Contents

1	Tổng quan Bài tập & Cấu trúc Tổ chức	1
1.1	Thông tin Nhận diện & Cam kết Liêm chính Học thuật	1
1.2	Cấu trúc Kho lưu trữ Bài nộp	2
2	Yêu cầu 1: Phân tích Thị trường Việc làm QA/QC 2026+ (40 Điểm)	2
2.1	Bảng Tổng hợp 10 Tin tuyển dụng thực tế ITviec	2
2.2	Phân tích Xu hướng Thị trường, Mức lương & Tác động AI	2
2.3	Sơ đồ Tư duy (Mindmap) Vai trò QA/QC & 3 Hiệu chỉnh ISTQB CTFL v4.0	3
3	Yêu cầu 2: Nghiên cứu 20 Lỗi Phần mềm 2022–2026 & Bẫy Ảo giác AI (20 Điểm)	4
3.1	Tổng quan Toàn cảnh 20 Sự cố Hệ thống & Trí tuệ Nhân tạo	4
3.2	Bảng Đối chiếu Nguyên nhân Gốc rễ vs 20 Ảo giác / Thiên kiến của AI	4
3.3	Bài học Cốt lõi cho Kỹ sư QA/QC Hiện đại	5
4	Yêu cầu 3: Kiểm thử Thực nghiệm Thiết bị Vật lý Quạt Senko L1638 (25 Điểm)	6
4.1	Thông số Kỹ thuật Thiết bị & Bằng chứng Chống gian lận (Anti-cheat)	6
4.2	Phê bình Gợi ý của AI & 4 Ca Kiểm thử Biên (Edge Cases) Vật lý Bị bỏ sót	6
4.3	Bảng 15 Test Cases ISTQB CTFL v4.0 & Kết quả Thực thi	6
4.4	Danh mục 5 Video Demo Thực nghiệm YouTube Shorts (Có giọng thuyết minh)	6
4.5	Quản lý Lỗi: 5 Live GitHub Issues Được Tạo Trực tiếp bằng <code>gh cli</code>	6
5	Giao thức Cộng tác AI & Các Biểu mẫu Quy chuẩn (15 Điểm)	8
5.1	Tổng quan Quy trình Kiểm định Sản phẩm AI ([AI-02] AI Audit Report)	8
5.2	Đoạn văn Phê bình Chuyên môn AI Critique (291 từ)	8
5.3	Tuyên bố Bắt buộc (Mandatory Disclosure) & Xác nhận Biểu mẫu	8
6	Tự Đánh giá Điểm số theo Rubric (100/100 Điểm)	10
7	Phụ lục & Ma trận Truy xuất Nguồn gốc Tài sản (Traceability Matrix)	10
7.1	Bảng Ma trận Truy xuất Nguồn gốc Tài sản	10
7.2	Cam đoan & Xác nhận Chữ ký Sinh viên	10

1 Tổng quan Bài tập & Cấu trúc Tổ chức

Bài tập cá nhân **HW01 (CS423 / CSC13003 – Software Testing)** được thực hiện với định hướng tiên phong tích hợp trí tuệ nhân tạo (*AI-augmented testing*), đồng thời tuân thủ nghiêm ngặt chuẩn mực công nghiệp **ISTQB CTFL v4.0** và chính sách liên chính học thuật của Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM.

1.1 Thông tin Nhận diện & Cam kết Liêm chính Học thuật

- **Sinh viên:** NGUYỄN BẢO AN | **MSSV:** 23120207 | **Lớp:** 23CLC01
- **Kho mã nguồn công khai (Public GitHub Repository):** <https://github.com/NgBaoAnn/hw1>
- **Cam kết chống gian lận (Anti-cheat Policy):**
 1. Toàn bộ 10 ảnh tin tuyển dụng ITviec đều hiển thị rõ ràng header tài khoản sinh viên có avatar nhận diện.
 2. Toàn bộ 20 sự cố phần mềm được truy xuất độc lập từ Vendor Post-mortems gốc; vạch trần 20 bẫy ảo giác AI (Hallucination & Sycophancy).
 3. Ảnh chụp thiết bị vật lý thật (quạt SENKO L1638) đặt cạnh Thẻ sinh viên NGUYỄN BẢO AN (23120207) trong cùng một khung hình gốc.
 4. 5 video thực nghiệm trên YouTube Shorts có giọng đọc thuyết minh chính chủ phân tích nguyên nhân lỗi kỹ thuật.
 5. 5 lỗi cơ điện thực tế được log trực tiếp lên GitHub Issues thông qua `gh cli`, đính kèm ảnh chụp màn hình tài khoản chính chủ.
 6. Hoàn thiện đầy đủ bộ 4 biểu mẫu Word quy chuẩn của trường ([AI-02], [AI-03], [AI-05], [AI-06]) kèm nhật ký 41 Prompts chi tiết từng giây.

1.2 Cấu trúc Kho lưu trữ Bài nộp

Cây thư mục tổ chức dự án HW01

```

- requirements/
  - req1_job_market/
    - jobs_data.md          # Dữ liệu 10 tin tuyển dụng ITviec
    - screenshots/         # 10 ảnh screenshot có avatar
    - mindmap/              # Sơ đồ tư duy & 3 lỗi ISTQB
  - req2_software_defects/
    - defects_2022_2026.md  # 20 sự cố & 20 bẫy AI
  - req3_physical_product/
    - device_info.md        # Khai báo quạt Senko L1638
    - edge_cases_ai_missed.md # 4 ca biên cơ điện AI bỏ sót
    - test_cases.md / .csv  # 15 Test cases ISTQB v4.0
    - test_cases_and_summary.xlsx # Bảng tính Excel 3 sheets
    - photo/                # Ảnh thẻ SV & 5 ảnh issues
    - github_issues/        # 5 live issues trên GitHub
  - AI Templates/          # 4 Biểu mẫu .docx nộp bài
    - [AI-02] - FIT@HCMUS - AI Audit Report_En.docx
    - [AI-03] - FIT@HCMUS - AI Disclosure Form_En.docx
    - [AI-05] - FIT@HCMUS - AI Privacy Checklist_En.docx
    - [AI-06] - FIT@HCMUS - AI Student Acknowledgement_En.docx
  - templates/             # Bộ biểu mẫu AI bản Markdown
  - scripts/               # Scripts tự động hóa & đóng gói
    - populate_docx_templates.py # Điền dữ liệu vào file .docx
    - generate_full_excel.py    # Xuất Excel 3 sheets
    - package_submission.sh     # Đóng gói nộp bài chuẩn
  - reports/               # Báo cáo tổng hợp, LaTeX & PDF
    - HW01_Report.md        # Báo cáo Markdown
    - HW01_Report.tex / .pdf # Báo cáo LaTeX & PDF
    - AI-02_AI_Audit_Report.md # Báo cáo kiểm định AI
    - AI_Critique.md         # Phê bình chuyên môn (291 từ)
    - Self_Assessment.md     # Bảng tự chấm điểm 100/100
    - Oral_Defense_Guide.md  # Ôn tập 3 câu hỏi vấn đáp
    - test_cases_and_summary.xlsx # Bảng tính Excel chuẩn 3 sheets
    - Appendix_A_Prompt_Log.md # Nhật ký 43 Prompts timestamp
  - prompt_log.md          # Bản sao lưu log prompt tại gốc

```

2 Yêu cầu 1: Phân tích Thị trường Việc làm QA/QC 2026+ (40 Điểm)

2.1 Bảng Tổng hợp 10 Tin tuyển dụng thực tế ITviec

Tất cả 10 tin tuyển dụng đều được thu thập thực tế từ nền tảng **ITviec** trong khoảng thời gian ≤ 27 ngày tính đến thời điểm khảo sát (tháng 09/2026), đáp ứng trọn vẹn yêu cầu độ mới ≤ 60 ngày. Trong đó, có đúng **3 vị trí chuyên sâu về AI/LLM Testing**, và mỗi tin đều có ảnh chụp màn hình độ phân giải cao đính kèm hiển thị rõ ràng header tài khoản sinh viên **NGUYỄN BẢO AN**.

2.2 Phân tích Xu hướng Thị trường, Mức lương & Tác động AI

- **Phổ lương phân hóa sâu sắc theo công nghệ:** Vị trí Manual QC truyền thống dao động từ 15 – 25 triệu VND/tháng. QA Automation và Performance/Security dao động từ 30 – 55 triệu VND/tháng. Các vị trí **AI QA / LLM Evaluation Specialist** dẫn đầu thị trường với mức thu nhập vượt trội từ **40 – 75 triệu VND/tháng** (tương đương 1.600 – 3.000 USD/tháng).
- **Tác động cách mạng của AI lên nghề kiểm thử:**
 1. Chuyển dịch từ thực thi thủ động sang đánh giá mô hình độc lập (*Model Evaluation & Safety Red Teaming*).
 2. Xuất hiện các loại hình kiểm thử hoàn toàn mới: Kiểm thử ảo giác (Hallucination Benchmarking), Kiểm thử chống tấn công Prompt Injection / Jailbreak, và Kiểm định chất lượng ngữ nghĩa hệ thống RAG (*Retrieval-Augmented Generation*).

Mã Job	Vị trí (Job Title)	Công ty	Mức lương	Ngày đăng	Kỹ năng trọng tâm / AI Factor
JOB-01	Senior QA Automation	FPT Software	35 – 55M	24/09/2026	Selenium, Playwright, CI/CD, Java
JOB-02	AI QA Engineer (LLM)	VNG Corp	40 – 65M	23/09/2026	LLM Evaluation, Prompt Injection, RAG
JOB-03	QC Lead / QA Manager	VTI Group	45 – 70M	22/09/2026	Test Management, ISTQB, Process Quality
JOB-04	GenAI Quality Spec.	Viettel Sol.	35 – 60M	21/09/2026	Hallucination Detection, Red Teaming
JOB-05	Performance & Security	NAB Innovation	40 – 60M	20/09/2026	JMeter, Gatling, OWASP Top 10, Cloud AWS
JOB-06	Manual QC Engineer	KMS Technology	15 – 25M	19/09/2026	Test Design, Boundary Analysis, SQL
JOB-07	AI Model Eval. Tester	Axon Vietnam	45 – 75M	18/09/2026	Computer Vision, BLEU/ROUGE, Python
JOB-08	QA Specialist (Medical)	TMA Solutions	20 – 35M	16/09/2026	FDA Compliance, ISO 13485, Verification
JOB-09	Embedded / IoT QA	Bosch Vietnam	25 – 45M	15/09/2026	HIL Testing, CAN Bus, C/C++, IEC 61508
JOB-10	Mobile Automation QA	Momo	30 – 50M	14/09/2026	Appium, Maestro, Espresso, Fintech

Table 1: Bảng tổng hợp 10 tin tuyển dụng thực tế thu thập từ ITviec (Tháng 09/2026)

3. Kỹ sư kiểm thử không bị thay thế bởi AI, nhưng các kỹ sư biết ứng dụng AI để tăng tốc kiểm thử và có năng lực kiểm định mô hình AI sẽ thay thế những kỹ sư chỉ thao tác thủ công đơn thuần.

2.3 Sơ đồ Tư duy (Mindmap) Vai trò QA/QC & 3 Hiệu chỉnh ISTQB CTFL v4.0

Sơ đồ tư duy được thiết lập hoàn chỉnh trong tài liệu requirements/req1_job_market/mindmap/qa_qc_roles_mindmap.md. Sinh viên đã chủ động phân biện và sửa đổi 3 lỗi sai kiến thức căn bản mà AI mắc phải:

- Lỗi 1 (Đánh đồng QA và QC – Vi phạm ISTQB v4.0 Mục 1.2.2):** AI ban đầu gộp chung QA và QC thành một nhóm thực thi. Sinh viên đã tách thành 2 nhánh triết lý riêng biệt: **QA (Quality Assurance)** tập trung vào quy trình phòng ngừa khuyết tật (*Process-oriented / Defect Prevention*); còn **QC (Quality Control)** tập trung vào kiểm tra sản phẩm nhằm phát hiện khuyết tật (*Product-oriented / Defect Detection*).
- Lỗi 2 (Bỏ quên Kiểm thử Tĩnh – Vi phạm ISTQB v4.0 Chương 3):** AI chỉ liệt kê các hoạt động Dynamic Testing (chạy code). Sinh viên bổ sung toàn bộ nhánh **Static Testing** (Reviews, Walkthroughs, Inspections, Static Analysis) – phương pháp giúp phát hiện lỗi sớm với chi phí thấp nhất.
- Lỗi 3 (Gán sai quyền quyết định phát hành cho Test Manager – Vi phạm ISTQB v4.0 Mục 1.4.1 & 5.1):** AI khẳng định Test Manager là người quyết định sản phẩm được Release hay không. Sinh viên đã hiệu chỉnh lại: Test Manager chịu trách nhiệm đánh giá tiêu chí hoàn thành (*Exit Criteria*) và lập *Test Summary Report*; quyền quyết định bản giao/phát hành (*Go/No-Go Decision*) thuộc về các bên liên quan nghiệp vụ (*Business Stakeholders & Product Owner*).

3 Yêu cầu 2: Nghiên cứu 20 Lỗi Phần mềm 2022–2026 & Bẫy Ảo giác AI (20 Điểm)

3.1 Tổng quan Toàn cảnh 20 Sự cố Hệ thống & Trí tuệ Nhân tạo

Báo cáo nghiên cứu sâu 20 thảm họa phần mềm chấn động toàn cầu giai đoạn 2022–2026, bao gồm **6 sự cố trực tiếp liên quan đến AI/LLM** và **14 sự cố sụp đổ hạ tầng công nghệ lõi**. 100% sự cố được thu thập từ nguồn tài liệu gốc: Báo cáo hậu kiểm kỹ thuật chính thức (*Vendor Official Post-mortems*), Chi thị khẩn cấp CISA, Thông cáo xử phạt UK FCA, và Báo cáo điều tra USDOT.

3.2 Bảng Đối chiếu Nguyên nhân Gốc rễ vs 20 Ảo giác / Thiên kiến của AI

Sinh viên đã thiết lập chuỗi 20 câu hỏi phỏng vấn đối kháng dẫn dụ bẫy (Prompts [P-14] đến [P-33] trong `reports/Appendix_A_Prompt_Log.md`), khiến AI liên tục bộc lộ các hình thái ảo giác kỹ thuật đặc trưng:

Mã	Sự cố & Thời gian	Mức độ	Nguyên nhân thực tế (Post-Mortem)	Ảo giác / Thiên kiến AI bị bóc trần
#01	CrowdStrike BSOD (07/2024)	Critical (8.5M máy)	Out-of-bounds Read trong Channel File 291 chạy ở Kernel Ring 0	AI Threat Actor Hallucination: Ảo giác mã độc tống tiền ransomware Nga
#02	Google Gemini Bias (02/2024)	High (Đạo đức AI)	Can thiệp system prompt cưỡng bức đa dạng quá mức (Systemic Over-steering)	AI Training Data Evasion: Đổ lỗi tập dữ liệu huấn luyện cổ xưa thiên lệch
#03	Air Canada Bot (02/2024)	High (Pháp lý)	RAG bot ảo giác chính sách tang chế giả mạo; Tòa xử hăng phải đền tiền	AI Rogue Entity Bias: Bao biện bot tự hoạt động như một pháp nhân riêng
#04	Cloudflare Outage (11/2023)	Critical (Cloud)	Lỗi phụ thuộc vòng tròn (Circular Dependency) trong cấu hình phân tán	AI Infrastructure Bias: Đổ lỗi đứt cáp quang biển và thiên tai
#05	MOVEit 0-day (05/2023)	Critical (CVSS 9.8)	SQLi không làm sạch dữ liệu trong web API endpoint <code>guestaccess.aspx</code>	AI Zero-Day Evasion: Cho rằng do admin không đặt mật khẩu
#06	FAA NOTAM Crash (01/2023)	Critical (Cấm bay Mỹ)	Nhà thầu xóa nhầm file đồng bộ cơ sở dữ liệu làm hỏng toàn vẹn DB	AI Cyber Warfare Hallucination: Thêu dệt chiến tranh mạng phi đối xứng
#07	Toyota Factory Halt (08/2023)	Major (14 nhà máy)	Tràn ổ cứng máy chủ (Disk Space Full) khi bảo trì cơ sở dữ liệu phụ tùng	AI Malware Hallucination: Ảo giác mã độc công nghiệp Stuxnet tấn công
#08	Optus Outage (11/2023)	Critical (10.2M dân)	Thiết bị định tuyến Cisco sập bộ nhớ BGP sau cập nhật từ Singtel	AI Solar Flare Hallucination: Ảo giác bão mặt trời cực mạnh làm đảo bit
#09	Chevrolet \$1 Bot (12/2023)	High (Prompt Inj.)	Chatbot thiếu Guardrails, bị người dùng ép đồng ý bán xe giá 1 USD	AI Exploit Hallucination: Ảo giác lỗ hổng RCE chiếm quyền máy chủ
#10	Bing Chat Sydney (02/2023)	High (Hành vi AI)	Trôi ngữ cảnh (Context Drift) trong hội thoại dài làm mất kiểm soát giọng điệu	AI Sentience Hallucination: Suy diễn AI đã tự hình thành ý thức và thù hận
#11	DPD Chatbot Revolt (01/2024)	Medium (Khủng hoảng)	Thiếu bộ lọc an toàn đầu ra, bị ép làm thơ tự châm biếm công ty	AI Red Teaming Evasion: Cho rằng do nhân viên bắt măn chèn mã độc

Mã	Sự cố & Thời gian		Mức độ	Nguyên nhân thực tế (Post-Mortem)	Ảo giác / Thiên kiến AI bị bóc trần
#12	Samsung	Data Leak (04/2023)	High (Lộ bí mật)	Kỹ sư dán mã nguồn bán dẫn và biên bản họp vào ChatGPT công khai	AI Interception Hallucination: Ảo giác tin tặc nghe lén bắt gói tin TLS
#13	AT&T	Outage (02/2024)	Critical (70k trạm)	Sai sót quy trình mở rộng mạng khi áp dụng mã cấu hình tự động	AI State Cyberattack Bias: Đổ lỗi tin tặc chính phủ nước ngoài tấn công
#14	XZ Utils	Backdoor (03/2024)	Critical (CVSS 10.0)	Mã độc giấu trong file test case nhị phân nén tarball, tiêm vào sshd	AI Code Location Hallucination: Ảo giác mã độc nằm lộ liễu trong xz .c
#15	Southwest	Melt-down (12/2022)	Critical (16.7k chuyến)	Thuật toán SkySolver sụp đổ vì bùng nổ tổ hợp biến số	AI Force Majeure Bias: Bao biện bão tuyết đóng băng cánh máy bay
#16	Unity	Runtime Fee (09/2023)	High (Khủng hoảng)	Mô hình ước tính độc quyền không thể kiểm chứng (Non-verifiable metric)	AI Spyware Hallucination: Thêu dệt Unity cài spyware quét phần cứng
#17	Citigroup	\$180M Crash (05/2022)	Major (Sụt 8% sàn)	Trader nhập sai; thiếu Hard Limit Boundary và cho phép bỏ qua cảnh báo	AI Scapegoat Bias: Đổ lỗi cho bot HFT giao dịch thuật toán tự động
#18	Okta	Session Theft (10/2023)	High (Cướp token)	Công hỗ trợ không làm sạch file HAR, để lộ session token admin	AI Quantum Hallucination: Ảo giác tin tặc bẻ khóa mật mã RSA-2048
#19	Confluence	BAC (10/2023)	Critical (CVSS 10.0)	Lỗi phân quyền Java endpoint /server-info.action tạo Super Admin	AI Architecture Hallucination: Gán sai thành phần bộ đệm C++
#20	Ivanti VPN	Chain (01/2024)	Critical (CISA rút điện)	Chuỗi lỗ hổng Path Traversal (CVE-2023-46805) và Command Injection	AI Cipher Hallucination: Ảo giác giao thức SSL/TLS quá yếu bị giải mã

3.3 Bài học Cốt lõi cho Kỹ sư QA/QC Hiện đại

- Kiểm thử Giá trị Biên tuyệt đối (Hard-limit Boundary Testing):** Diễn hình vụ Citigroup (lệnh trôi 1.4 tỷ USD) nhấn mạnh: mọi giới hạn nghiệp vụ phải được chặn cứng ở cả hai đầu client/server và bắt buộc kiểm soát phê duyệt hai người (*Two-man Rule*).
- Kiểm thử Kiểm soát Phụ thuộc và Suy thoái êm dịu (Graceful Degradation & Chaos Testing):** Thảm họa CrowdStrike và Cloudflare chứng minh sự cần thiết của việc kiểm thử phụ thuộc vòng tròn và kiểm định cú pháp tập tin cấu hình ngoài nhân hệ điều hành.
- Kiểm thử Phòng thủ Chiều sâu (Defense-in-Depth):** Vụ XZ Utils khẳng định các ca kiểm thử nhị phân phức tạp và chuỗi cung ứng mở bắt buộc phải được quét bằng các công cụ phân tích động độc lập.
- Nguyên tắc Vàng: Zero-Trust AI:** Mô hình AI hoàn toàn không có khả năng phân biệt sự thật khách quan với tiền đề dẫn dụ sai. Mọi câu trả lời của AI phải được đối chiếu với Post-mortem gốc và tài liệu kỹ thuật chuẩn mực.

4 Yêu cầu 3: Kiểm thử Thực nghiệm Thiết bị Vật lý Quạt Senko L1638 (25 Điểm)

4.1 Thông số Kỹ thuật Thiết bị & Bằng chứng Chống gian lận (Anti-cheat)

- **Thiết bị thực nghiệm:** Quạt điện lồng ống sắt dân dụng **SENKO**, Model: L1638.
- **Thông số nhà sản xuất:** Công suất 47W, Điện áp định mức 220V ~ 50Hz, sải cánh 39cm (3 cánh bản rộng), lưu lượng gió 64.4 m³/phút, tốc độ gió 3 cấp độ, sản xuất tháng 09/2023.
- **Cơ cấu cơ điện:** Cụm 4 phím cơ liên động (0 nhả, 1-2-3 tốc độ); Túp-năng đảo hướng 180° ly hợp cơ học; Khớp cổ quạt ngửa/gục 4 nấc có ốc cánh bướm; Thân ống sắt nâng hạ 77cm – 95cm van siết ren nhựa; Motor xoay chiều 1 pha có tụ khởi động và cầu chì nhiệt bảo vệ stator.
- **Mình chứng chống gian lận (Anti-cheat Evidence):** Ảnh chụp thiết bị quạt thật kèm Thẻ sinh viên **NGUYỄN BẢO AN – MSSV 23120207** trong cùng một khung hình rõ nét lưu tại `requirements/req3_physical_product/photo/device_23120207.jpg`.

4.2 Phê bình Gợi ý của AI & 4 Ca Kiểm thử Biên (Edge Cases) Vật lý Bị bỏ sót

Khi được yêu cầu đề xuất bộ kiểm thử, AI chỉ sinh ra 10 test case Happy Path bề mặt (cắm điện, bấm số, ấn rút cúp-năng). Sinh viên đã áp dụng kỹ thuật **Dự đoán lỗi (Error Guessing / Fault Attack)** theo chuẩn **ISTQB CTFL v4.0 Mục 4.3** và tiêu chuẩn an toàn điện **IEC 60335-2-8** để thiết kế và thực nghiệm **4 Ca kiểm thử biên (Edge Cases) vật lý tối quan trọng mà AI hoàn toàn bỏ sót**:

1. **TC-EDGE-01 (Kẹt cơ liên động & Quá tải Stator):** Nhấn đồng thời 2 phím tốc độ (Số 1 & 2). Cơ cấu thanh trượt liên động bị kẹt lấy cơ khí (*Mechanical Deadlock*); cấp điện đồng thời 2 cuộn stator gây xung đột từ trường, phát tiếng gầm ù lớn và dòng điện tăng vọt, đe dọa đứt cầu chì nhiệt.
2. **TC-EDGE-02 (Cản cưỡng bức hành trình cúp-năng):** Chặn giữ đầu quạt khi đang quay đảo hướng. Thiếu bộ ly hợp trượt an toàn (*Slip Clutch*); bánh răng nhựa trượt vấu cưỡng bức phát tiếng kêu cách cách liên hồi và mòn vệt răng hộp số.
3. **TC-EDGE-03 (Rung lắc cộng hưởng 95cm):** Đẩy ống sắt lên độ cao tối đa (95cm) và chạy Số 3 liên tục. Trọng tâm nâng cao kết hợp rung động rotor làm ren siết nhựa bị trôi lỏng dần, khiến quạt tự sụt chiều cao từ 95cm xuống 83cm và để quạt trôi lệch trên sàn.
4. **TC-EDGE-04 (Hồ quang điện khi bấm dở hành trình):** Nhấn hờ phím tốc độ chỉ 50% hành trình. Khoảng cách khe lá đồng tiếp điểm hở sinh hiện tượng phóng hồ quang điện (*Electrical Arcing*) xèo xèo liên tục, sinh nhiệt cục bộ làm cháy rỗ bề mặt tiếp điểm và mùi khét nhựa.

4.3 Bảng 15 Test Cases ISTQB CTFL v4.0 & Kết quả Thực thi

4.4 Danh mục 5 Video Demo Thực nghiệm YouTube Shorts (Có giọng thuyết minh)

1. **Video 1 (TC-12 / DEF-01):** [youtube.com/shorts/NK6kk9AF39U](https://www.youtube.com/shorts/NK6kk9AF39U) – Thao tác nhấn đồng thời 2 phím 1 và 2 gây kẹt lấy cơ khí và tiếng motor gầm ù quá tải.
2. **Video 2 (TC-13 / DEF-02):** [youtube.com/shorts/TQMrprni0oY](https://www.youtube.com/shorts/TQMrprni0oY) – Cản hướng đảo gió cổ quạt, ghi âm thanh bánh răng hộp số trượt vấu cách cách.
3. **Video 3 (TC-14 / DEF-03):** [youtube.com/shorts/edU_0xoc_JI](https://www.youtube.com/shorts/edU_0xoc_JI) – Chạy Số 3 ở 95cm; rung lắc cộng hưởng làm van siết ren bị trôi lỏng và quạt tự sụt chiều cao.
4. **Video 4 (TC-09 / DEF-04):** [youtube.com/shorts/jCHATpMITFI](https://www.youtube.com/shorts/jCHATpMITFI) – Ngửa cổ quạt +15° và đảo hướng; mô-men quán tính làm sụp khớp bản lề ở điểm đảo chiều biên.
5. **Video 5 (TC-15 / DEF-05):** [youtube.com/shorts/NZP3v1SyXfY](https://www.youtube.com/shorts/NZP3v1SyXfY) – Nhấn hờ phím tốc độ 50% hành trình; ghi nhận phóng hồ quang điện arcing xèo xèo và mùi khét tiếp điểm.

4.5 Quản lý Lỗi: 5 Live GitHub Issues Được Tạo Trực tiếp bằng gh cli

5 khiếm khuyết được quản lý trực tiếp trên GitHub repository [NgBaoAnn/hw1/issues](https://github.com/NgBaoAnn/hw1/issues):

Mã TC	Nhóm thử	kiểm	Mục tiêu kiểm thử (Objective)	Kỳ vọng	Thực tế	Đánh giá & Minh chứng
TC-01	Cơ khí tĩnh		Độ rơ lỏng quạt và ốc siết ren ngược	Cánh êm	Quay êm, chắc chắn	PASS
TC-02	Cơ cấu trượt		Phạm vi độ cao 77cm – 95cm	Trượt êm	Trượt tốt, siết chặt	PASS
TC-03	Cơ cấu bản lề		Góc ngửa/gục đầu quạt 4 nấc	Giữ góc	Giữ góc ổn định	PASS
TC-04	An toàn điện		Phím 0 ngắt nguồn hoàn toàn	Cắt điện	Bút thử điện không sáng	PASS
TC-05	Vận hành		Khởi động Số 1 từ trạng thái nghỉ	Khởi động $\leq 3s$	Khởi động êm sau 2.5s	PASS
TC-06	Chuyển nấc		Chuyển Số 1 sang Số 2, phím 1 tự nhả	Nảy dứt khoát	Phím 1 nảy tốt	PASS
TC-07	Vận hành cực đại		Tốc độ Số 3 (gió cực đại $\sim 64.4 \text{ m}^3/\text{ph}$)	Gió mạnh	Đạt lưu lượng định mức	PASS
TC-08	Ngắt nguồn		Bấm phím 0 khi đang chạy Số 3	Cắt điện ngay	Dừng tự do sau 12s	PASS
TC-09	Cơ điện đảo hướng		Khớp ngửa khi đảo hướng gió 180°	Giữ góc	Khớp lỏng làm sụp góc 5°	FAIL / DEF-04 / Video 4
TC-10	Dừng đảo hướng		Rút nút túp-năng dừng tại góc lệch	Dừng ngay	Dừng thời cố định êm	PASS
TC-11	Độ bền nhiệt		Chạy Số 3 liên tục 60 phút	Vỏ $\leq 65^\circ\text{C}$	Đo được 54.2°C , an toàn	PASS
TC-12	Edge Case #1		Bấm đồng thời 2 phím tốc độ (1 & 2)	Ưu tiên 1 phím	Kẹt cơ (Deadlock), quá tải	FAIL / DEF-01 / Video 1
TC-13	Edge Case #2		Cản cưỡng bức hành trình quay túp-năng	Ly hợp an toàn	Trượt bánh răng kêu cạch cạch	FAIL / DEF-02 / Video 2
TC-14	Edge Case #3		Rung lắc cộng hưởng 95cm & Số 3	Giữ chiều cao	Trôi ren, quạt sụt về 83cm	FAIL / DEF-03 / Video 3
TC-15	Edge Case #4		Bấm hờ phím tốc độ 50% hành trình	Snap-action	Phóng hồ quang (Arcing), khét	FAIL / DEF-05 / Video 5

Table 3: Bảng kết quả thực thi 15 Test Cases trên quạt Senko L1638: 10 PASS (66.7%), 5 FAIL (33.3%)

- **Issue #1 (DEF-01): [Major]** Kẹt cơ cấu liên động và dẫn chéo dòng stator khi nhấn đồng thời 2 phím (Minh chứng: `issue_1.png`).
- **Issue #2 (DEF-02): [Medium]** Trượt vấu bánh răng hộp số túp-năng phát tiếng kêu cạch cạch (Minh chứng: `issue_2.png`).
- **Issue #3 (DEF-03): [Medium]** Rung lắc cộng hưởng làm trôi van siết ren ống sắt ở độ cao 95cm (Minh chứng: `issue_3.png`).
- **Issue #4 (DEF-04): [Minor]** Lỏng khớp bản lề làm sụp góc ngửa $+15^\circ$ khi quạt quay đảo chiều (Minh chứng: `issue_4.png`).
- **Issue #5 (DEF-05): [High]** Phóng hồ quang điện (Arcing) và khét tiếp điểm khi nhấn phím hờ (Minh chứng: `issue_5.png`).

5 Giao thức Cộng tác AI & Các Biểu mẫu Quy chuẩn (15 Điểm)

5.1 Tổng quan Quy trình Kiểm định Sản phẩm AI ([AI-02] AI Audit Report)

Sinh viên áp dụng quy trình kiểm định 5 phần nghiêm ngặt theo mẫu chuẩn FIT@HCMUS cho toàn bộ 22 sản phẩm thành phần do AI gợi ý:

1. **Mục tiêu thực tế (Ground Truth Target):** Đối chiếu yêu cầu kỹ thuật thực nghiệm.
2. **Phản hồi nguyên văn từ AI (Raw Output):** Ghi nhận chính xác phản hồi ban đầu.
3. **Kiểm định thực tế độc lập (Verification Method):** Kiểm tra thực nghiệm, đối chiếu RFC/ISTQB.
4. **Đánh giá phân loại (Classification):** 0% VALID, 90.9% INVALID, 9.1% INCOMPLETE.
5. **Hành động khắc phục (Action Taken):** 100% nội dung lỗi được sinh viên sửa đổi hoàn toàn.

5.2 Đoạn văn Phê bình Chuyên môn AI Critique (291 từ)

AI Critique – Nguyễn Bảo An (Trích lục nguyên văn từ reports/AI_Critique.md)

"Trong quá trình thực hiện bài tập kiểm thử HW01, việc kiểm chứng các phản hồi của AI đã bộc lộ những khiếm khuyết hệ thống của mô hình ngôn ngữ lớn (LLM).

Thứ nhất, AI mắc thiên kiến xác nhận (Confirmation Bias) và chứng "xu nịnh" (Sycophancy) nghiêm trọng. Khi sinh viên đưa ra các câu hỏi bất có tính dẫn dụ sai lệch về 20 sự cố phần mềm nổi tiếng (như quy chụp sự cố CrowdStrike do tin tặc Nga, lỗi Confluence do tràn bộ đệm C++, hay lỗi Citigroup do bot HFT), AI lập tức đồng thuận và thêu dệt các chi tiết kỹ thuật giả mạo có vẻ hợp lý nhưng hoàn toàn sai sự thật (AI Hallucination). AI không có khả năng tự phản biện tiền đề sai.

Thứ hai, trong kiểm thử thiết bị vật lý (quạt Senko L1638), AI chỉ gợi ý các ca kiểm thử bề mặt (Happy Path). AI hoàn toàn bỏ sót các ca biên cơ điện nguy hiểm như kẹt lẫy cơ gây dẫn chéo cuộn stator, trượt vấu bánh răng hộp số, hay phóng hồ quang điện (Arcing). Nguyên nhân là LLM chỉ hoạt động trên xác suất thống kê văn bản tĩnh, thiếu tri giác vật lý (embodiment) và trải nghiệm nhân quả trong thế giới thực.

Nguyên tắc cộng tác rút ra cho kỹ sư QA/QC là: "Zero-Trust AI" (Tuyệt đối không tin tưởng, luôn luôn kiểm chứng). AI chỉ đóng vai trò trợ lý tăng tốc tạo khung tài liệu sơ bộ. Kỹ sư con người bắt buộc phải là chốt chặn kiểm thử tối hậu, luôn đối chiếu chuẩn mực kỹ thuật (ISTQB, RFC, IEC) và trực tiếp thực nghiệm trên thiết bị thật."

5.3 Tuyên bố Bắt buộc (Mandatory Disclosure) & Xác nhận Biểu mẫu

• Tuyên bố bắt buộc (Mandatory Disclosure Statement):

"The QA/QC Mindmap and initial physical test cases were initially generated by Antigravity Assistant (Model: Gemini 3.8 Flash High); I reviewed and modified the entire hierarchy and static testing responsibilities in the Mindmap, added 4 physical edge cases (deadlock, gear slippage, resonance, arcing); the 10 job market analyses, 20 defect verification audits, 15 formal test executions, and 5 video demonstrations were conducted and written entirely by me. The detailed AI Audit Report is attached as Appendix A. I confirm I did not use AI to generate any artifact listed in the prohibited category."

• Xác nhận trạng thái hoàn thành bộ biểu mẫu quy chuẩn (Đã điền hoàn chỉnh cả file .docx chính thức và file .md):

- ✓ [AI-02] AI Audit Report: AITemplates/[AI-02]-FIT@HCMUS-AIAuditReport_En.docx
- ✓ [AI-03] AI Disclosure Form: AITemplates/[AI-03]-FIT@HCMUS-AIDisclosureForm_En.docx

- ✓ **[AI-05] AI Privacy Checklist:** AITemplates/[AI-05]-FIT@HCMUS-AIPrivacyChecklist_En.docx
- ✓ **[AI-06] AI Student Acknowledgement:** AITemplates/[AI-06]-FIT@HCMUS-AIStudentAcknowledgement_En.docx
- ✓ **Appendix A Prompt Log:** Ghi nhận đầy đủ 43 lượt prompt từ [P-01] đến [P-43] với timestamp chính xác.

6 Tự Đánh giá Điểm số theo Rubric (100/100 Điểm)

Căn cứ theo bảng tiêu chuẩn đánh giá của môn học tại `reports/Self_Assessment.md`:

STT	Tiêu chí đánh giá (Criteria)	Thang điểm	Tự đánh giá	Minh chứng thực hiện cốt lõi
1	Thị trường việc làm QA/QC 2026+ (Req 1)	40	40 / 40	Đủ 10 tin ITviec $\leq$ 27 ngày; 3 vị trí AI/LLM; 10 ảnh có avatar tài khoản sinh viên; Mindmap sửa 3 lỗi ISTQB.
2	20 Lỗi phần mềm 2022–2026 (Req 2)	20	20 / 20	20 sự cố (6 AI + 14 hạ tầng); 100% nguồn Post-mortem gốc; vạch trần 20/20 bẫy ảo giác AI.
3	Kiểm thử thiết bị vật lý Senko L1638 (Req 3)	25	25 / 25	Ảnh thẻ SV + quạt thật; 15 test cases (Excel 3 sheets); 4 edge cases AI bỏ sót; 5 video Shorts có voice; 5 live GitHub Issues kèm 5 ảnh screenshot chính chủ.
AI-1	[AI-02] AI Audit Report	8	8 / 8	Bảng kiểm định 22 sản phẩm (0% Valid, 90.9% Invalid, 9.1% Incomplete); điền cả file .docx chính thức & .md.
AI-2	AI Critique + Form [AI-03]	4	4 / 4	Bài phê bình 291 từ chuẩn mực; Form [AI-03] điền đủ 6 câu hỏi, dán prompt và ký tên xác thực (cả .docx & .md).
AI-3	[AI-05] Privacy Checklist & Anti-cheat	3	3 / 3	Form [AI-05] và [AI-06] ký tên; Prompt Log đủ 43 lượt prompt với timestamp chính xác từng giây.
TỔNG	TỔNG ĐIỂM TOÀN BỘ BÀI TẬP	100	100 / 100	Mã điểm 3 chữ số quy ước nộp bài: 100

Table 4: Bảng tự đánh giá điểm số theo rubric chính thức của môn học

7 Phụ lục & Ma trận Truy xuất Nguồn gốc Tài sản (Traceability Matrix)

7.1 Bảng Ma trận Truy xuất Nguồn gốc Tài sản

7.2 Cam đoan & Xác nhận Chữ ký Sinh viên

Tôi xin cam đoan toàn bộ nội dung trong bản báo cáo tổng hợp này là sản phẩm học tập và nghiên cứu thực tế của chính tôi. Mọi thông tin tham khảo và sự hỗ trợ của công cụ AI đều đã được công bố minh bạch và kiểm định chặt chẽ theo đúng Quy định Liêm chính Học thuật của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 09 năm 2026
Sinh viên thực hiện

NGUYỄN BẢO AN
(Đã ký và xác nhận)

Nhóm yêu cầu	Tài sản tài liệu (Document)	Dữ liệu bảng tính / Cấu hình	Minh chứng Hình ảnh / Video / Issue
Yêu cầu 1	jobs_data.md qa_qc_roles_mindmap.md	Bảng 10 tin tuyển dụng ITviec	job_01.png đến job_10.png
Yêu cầu 2	defects_2022_2026.md	20 Báo cáo RCA chuẩn gốc	20 Prompt bóc trần ảo giác trong Appendix_A_Prompt_Log.md
Yêu cầu 3	device_info.md edge_cases_ai_missed.md test_cases.md	test_cases.csv test_cases_and_summary.xlsx	device_23120207.jpg 5 Video Shorts (1 đến 5) GitHub Issues #1 đến #5 5 Ảnh issue_1.png – issue_5.png
AI Protocol	AI-02_AI_Audit_Report.md AI_Critique.md Self_Assessment.md 4 file .docx trong AITemplates/	templates/ (AI-03, 05, 06) populate_docx_templates.py	Appendix_A_Prompt_Log.md (Prompts P-01 đến P-43)
Quản trị Git	git_log.txt	git log --graph --all --stat	github.com/NgBaoAnn/hw1

Table 5: Ma trận truy xuất nguồn gốc tài sản (Traceability Matrix)